

# Kimya Bilimi

Ham bilgi notu — kimyanın tarihi, alt dalları, sembol ve formüller, laboratuvar güvenliği; 40 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                                       |
| Konu            | Kimya Bilimi                                                                                                                                                                      |
| Kazanımlar      | 9.1.1.1 — Kimyanın uğraş alanlarını açıklar. 9.1.1.2 — Element ve bileşikleri sembol ve formüllerle gösterir. 9.1.1.3 — Laboratuvar güvenlik kurallarını uygular.                 |
| Bu notta ne var | Simyadan kimyaya geçiş, kimyanın alt dalları ve meslekler, element sembolleri, bileşik formülleri, güvenlik işaretleri, 40 analiz sorusu                                          |
| Nasıl çalışılır | Bu konu TYT'de <b>ezber</b> konusudur ve genellikle <b>1 soru</b> gelir. Element sembolleri ile güvenlik işaretlerini bilersen soruyu kaçırmazsın. Tabloları kapatıp kendine sor. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Simyadan Kimyaya
- 2 Kimyanın Alt Dalları
- 3 Sembol ve Formüller
- 4 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Simyadan Kimyaya

- ▶ **Simya (alşimi)**: Bilimsel yöntem kullanmayan, **deneme-yanılmaya** dayanan uğraş. İki hedefi vardı: **değersiz metalleri altına çevirmek** ve **ölümsüzlük iksiri (el iksir)** bulmak.
- ▶ Simyacılar bu hedeflere ulaşamadı ama **damıtma, süzme, kristallendirme, eritme** gibi yöntemleri geliştirdiler; birçok madde ve laboratuvar aracı keşfettiler.
- ▶ **Kimya**, simyadan farklı olarak **bilimsel yöntem**e dayanır: gözlem, hipotez, deney, sonuç. Ölçüme, tekrarlanabilirliğe ve **nedensellik ilişkisine** dayanır.
- ▶ **Cabir bin Hayyan**: Deneysel yöntemi kullanan, kimyanın babası sayılan bilim insanı. **Ebubekir Râzi**: Maddeleri sınıflandırdı. **Lavoisier**: Kütlenin korunumunu gösterdi, modern kimyayı başlattı.

Şema 1 — Simya ile kimyanın karşılaştırması

| Simya                                                                                                                                                                                                                 | Ortak                                                                                                                                                                | Kimya                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deneme-yanılma</li> <li>• Bilimsel yöntem yok</li> <li>• Bilgi <b>gizli tutulur</b></li> <li>• Amaç: altın ve ölümsüzlük</li> <li>• Sonuçlar <b>tekrarlanamaz</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maddeyle uğraşır</li> <li>• Laboratuvar kullanır</li> <li>• Deney yapar</li> <li>• Simya kimyaya zemin hazırladı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilimsel yöntem</li> <li>• Hipotez ve deney</li> <li>• Bilgi <b>paylaşılır</b>, yayımlanır</li> <li>• Amaç: maddeyi anlamak</li> <li>• Sonuçlar <b>tekrarlanabilir</b></li> </ul> |

## TUZAK — Simya Tamamen Boş Bir Uğraş Değildi

'Simyacılar hiçbir şey başaramadı' ifadesi **yanlıştır**. Hedeflerine ulaşamadılar; ama **damıtma, süzme, kristallendirme** gibi bugün hâlâ kullandığımız yöntemleri ve birçok laboratuvar aracını onlar geliştirdi. ÖSYM bu ayrımı sorar.

## 2

## Kimyanın Alt Dalları

| Alt Dal                  | Neyle Uğraşır?                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analitik kimya</b>    | Maddenin <b>bileşiminde ne var</b> (nitel) ve <b>ne kadar var</b> (nicel) sorularını yanıtlar. Kalite kontrol, adli tıp. |
| <b>Organik kimya</b>     | <b>Karbon</b> içeren bileşikler inceler. İlaç, plastik, boya, petrol ürünleri.                                           |
| <b>Anorganik kimya</b>   | Karbon <b>dışındaki</b> elementlerin bileşikler. Metaller, mineraller, seramik, cam.                                     |
| <b>Fizikokimya</b>       | Kimyasal olayların <b>fiziksel yasalarla</b> açıklanması: enerji, hız, denge, termodinamik.                              |
| <b>Biyokimya</b>         | <b>Canlıdaki</b> kimyasal olaylar: protein, enzim, metabolizma, DNA.                                                     |
| <b>Polimer kimyası</b>   | Çok sayıda küçük molekülün birleşmesiyle oluşan <b>büyük moleküller</b> : plastik, lastik, elyaf.                        |
| <b>Endüstriyel kimya</b> | Laboratuvardaki bilgiyi <b>fabrika ölçeğine</b> taşır: gübre, deterjan, çimento.                                         |

- **Kimyayla ilgili meslekler**: Kimya mühendisliği, kimyagerlik, eczacılık, metalurji ve malzeme mühendisliği, gıda mühendisliği.
- **Kimyager** genellikle **laboratuvarda** araştırma yapar; **kimya mühendisi** bu bilgiyi **üretim tesisinde** uygular. Bu ayrım sorulur.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Alt Dal Sorusunu Tanıma**

Soru kökündeki anahtar kelimeyi yakala:

- 'ne kadar var', 'miktarını belirleme', 'saflık analizi' → **analitik**
- 'karbon bileşiği', 'ilaç etken maddesi', 'plastik' → **organik**
- 'tepkime hızı', 'enerji değişimi', 'denge' → **fizikokimya**
- 'enzim', 'hücrede', 'metabolizma' → **biyokimya**
- 'fabrikada üretim', 'ölçek büyütme' → **endüstriyel kimya**

**3****Sembol ve Formüller****Şema 2 — Formülün içindeki sayılar ne anlatır?**

|                                                           |                                                              |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Katsayı</b><br>formülün önünde<br>kaç molekül var      | <b>Alt indis</b><br>sembolün sağ altında<br>kaç atom var     | <b>Parantez indisi</b><br>parantez içindeki<br>hepsini çarpar                              |
| <b>3H<sub>2</sub>O</b><br>3 molekül su<br>6 H + 3 O atomu | <b>Ca(OH)<sub>2</sub></b><br>1 Ca + 2 O + 2 H<br>yani 5 atom | <b>2Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub></b><br>2 × (2 Al + 3 S + 12 O)<br>= 34 atom |

Formülde iki farklı sayı vardır ve **ikisi aynı şeyi anlatmaz**: önündeki **katsayı** kaç molekül olduğunu, harfin sağ altındaki **alt indis** o molekülde o elementten kaç atom bulunduğunu söyler.

- **Element**: Aynı cins atomlardan oluşan saf madde. **Sembolle** gösterilir.
- **Sembol kuralı**: İlk harf **büyük**, varsa ikinci harf **küçük** yazılır. **Na** doğru, **NA** ya da **na** yanlıştır.
- **Bileşik**: Farklı cins atomların **belirli oranlarda** birleşmesiyle oluşan saf madde. **Formülle** gösterilir.
- Formüldeki **alt indis**, o atomdan kaç tane olduğunu gösterir. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen atomu.
- Formülün **önündeki katsayı** molekül sayısını gösterir. **3H<sub>2</sub>O** → 3 molekül su → toplam 6 hidrojen, 3 oksijen atomu.

| Element  | Sembol    | Element   | Sembol    |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Sodyum   | <b>Na</b> | Potasyum  | <b>K</b>  |
| Demir    | <b>Fe</b> | Bakır     | <b>Cu</b> |
| Gümüş    | <b>Ag</b> | Altın     | <b>Au</b> |
| Kurşun   | <b>Pb</b> | Kalay     | <b>Sn</b> |
| Cıva     | <b>Hg</b> | Antimon   | <b>Sb</b> |
| Azot     | <b>N</b>  | Fosfor    | <b>P</b>  |
| Kükürt   | <b>S</b>  | Klor      | <b>Cl</b> |
| Kalsiyum | <b>Ca</b> | Magnezyum | <b>Mg</b> |
| Çinko    | <b>Zn</b> | Alüminyum | <b>Al</b> |

**DİKKAT — Latince Kökenli Semboller**

Türkçe adıyla sembolü **uyuşmayan** elementler sınavda sorulur; çünkü sembolleri **Latince** adlarından gelir: Sodyum (Natrium) → **Na**, Potasyum (Kalium) → **K**, Demir (Ferrum) → **Fe**, Bakır (Cuprum) → **Cu**, Gümüş (Argentum) → **Ag**, Altın (Aurum) → **Au**, Kurşun (Plumbum) → **Pb**, Kalay (Stannum) → **Sn**, Cıva (Hydrargyrum) → **Hg**.

| Bileşik           | Formül                           | Günlük Adı               |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Su                | H <sub>2</sub> O                 | —                        |
| Karbondioksit     | CO <sub>2</sub>                  | —                        |
| Sodyum klorür     | NaCl                             | Yemek tuzu               |
| Sodyum hidroksit  | NaOH                             | Sud kostik               |
| Kalsiyum karbonat | CaCO <sub>3</sub>                | Kireç taşı, mermer       |
| Kalsiyum oksit    | CaO                              | Sönmemiş kireç           |
| Sodyum bikarbonat | NaHCO <sub>3</sub>               | Karbonat (kabartma tozu) |
| Sülfürik asit     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>   | Zaç yağı                 |
| Hidroklorik asit  | HCl                              | Tuz ruhu                 |
| Asetik asit       | CH <sub>3</sub> COOH             | Sirke asidi              |
| Etil alkol        | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH | Alkol                    |
| Amonyak           | NH <sub>3</sub>                  | —                        |

#### ATOM SAYISI HESABI

**2Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>** gösteriminde toplam kaç atom vardır?

1. Parantez dışındaki **3** sayısı, parantez içindeki her atomu **3 ile** çarpar: (SO<sub>4</sub>) → 3 kükürt, 12 oksijen.
2. Formüldeki bir birim: **2 Al + 3 S + 12 O = 17 atom**.
3. Formülün **önündeki 2**, tüm formülü **2 ile** çarpar.
4. **17 × 2 = 34 atom**.

Toplam 34 atom (4 Al, 6 S, 24 O).

#### TUZAK — Katsayı ile İndisi Karıştırma

**Önündeki katsayı** formülün **tamamını**, **alt indis** yalnızca **kendinden önceki atomu** çarpar. **Parantezin dışındaki sayı** ise **parantez içindeki her şeyi** çarpar. Üç kuralı birbirine karıştırmak bu konudaki en sık hatadır.

## 4

### Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

| Uyarı İşareti               | Anlamı                                      | Örnek Madde                |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Yanıcı (alevlenir)</b>   | Kolay tutuşur, ateşten uzak tutulur         | Alkol, aseton, benzin      |
| <b>Yakıcı (oksitleyici)</b> | Kendi yanmaz ama <b>yanmayı hızlandırır</b> | Oksijen, hidrojen peroksit |
| <b>Aşındırıcı (korozif)</b> | Deriyi ve metali yakar, tahriş eder         | Sülfürik asit, sud kostik  |
| <b>Toksik (zehirli)</b>     | Az miktarı bile ölümcül olabilir            | Siyanür, cıva bileşikleri  |
| <b>Tahriş edici</b>         | Deride ve gözde kızarıklık yapar            | Amonyak, çamaşır suyu      |
| <b>Patlayıcı</b>            | Isı, darbe veya sürtünmeyle patlar          | Nitrogliserin              |
| <b>Radyoaktif</b>           | İşıma yapar, hücrelere zarar verir          | Uranyum, radyum            |
| <b>Çevreye zararlı</b>      | Su ve toprak canlılarına zarar verir        | Ağır metaller              |

**EZBER KARTI — Laboratuvarın Değişmez Kuralları**

- **Önlük, gözlük ve eldiven** olmadan deneye başlanmaz.
- Asit suya **yavaşça** dökülür — **asla suyu asidin üzerine dökme**. Tersi yapılırsa ani ısınma sıçramaya yol açar.
- Kimyasalın kokusu **doğrudan koklanmaz**; el ile hafifçe buruna yönlendirilir.
- Laboratuvar da **hiçbir madde tadılmaz**, yiyecek-içecek bulundurulmaz.
- Artan kimyasal **şişeye geri dökülmez**; atık kabına atılır.
- Test tüpünün ağzı **kendine ve arkadaşına** doğru tutulmaz.
- Cıva döküldüğünde süpürülmez; **kükürt tozu** dökülerek etkisizleştirilir.

**ÖSYM NASIL SORAR — Asit seyreltme sorusu**

'Sülfürik asit seyreltilirken hangi sıra izlenmelidir?' sorusunun cevabı her zaman '**asit suyun üzerine, yavaşça ve karıştırarak**'tır. Nedeni: asidin suda çözünmesi **çok fazla ısı açığa çıkarır**; az miktardaki suya asit dökülürse su aniden kaynayıp asidi sıçratır.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Simya **deneme-yanılma**, kimya **bilimsel yöntem**.
- Sembolde ilk harf **büyük**, ikinci harf **küçük**.
- Katsayı **tümünü**, indis **kendinden öncekini**, parantez dışı sayı **parantez içindekilerin hepsini** çarpar.
- Na, K, Fe, Cu, Ag, Au, Pb, Sn, Hg → **Latince kökenli** semboller.
- **Asit suya** dökülür, su aside **dökülmez**.
- Kimyager laboratuvar da, kimya mühendisi **üretim tesisinde**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Bu konu ezber ağırlıklıdır ama ezberi **anlamla** kur: sembolün neden öyle olduğunu, güvenlik kuralının neyi önlediğini yaz. Böylece sınavda unutsan bile mantıkla bulursun.

1. Simya ile kimyayı yöntem açısından karşılaştırınız.

---

---

2. Simyacıların iki temel hedefini yazınız.

---

---

3. Simyacıların kimyaya kazandırdığı üç yöntem yazınız.

---

---

4. 'Simya tamamen başarısız bir uğraştı' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

5. Cabir bin Hayyan'ın kimya tarihindeki yerini bir cümleyle yazınız.

---

---

6. Lavoisier'in modern kimyaya katkısı nedir?

---

---

7. Analitik kimyanın nitel ve nicel analiz kollarını örnekle açıklayınız.

---

---

8. Organik ve anorganik kimyayı ayıran temel element hangisidir?

---

---

9. Tepkime hızı ve enerji değişimini inceleyen alt dal hangisidir?

---

---

10. Enzimlerin çalışmasını inceleyen alt dal hangisidir?

---

---

11. Plastik ve lastik üretimiyle ilgilenen alt dal hangisidir?

---

---

12. Kimyager ile kimya mühendisi arasındaki çalışma alanı farkını yazınız.

---

---

13. Element ve bileşik kavramlarını saflık ve atom cinsi üzerinden ayırınız.

---

---

14. Element sembollerinin yazım kuralını bir cümleyle yazınız.

---

---

15. 'N<sub>A</sub>' gösterimi neden yanlışdır?

---

---

16. Sodyum, potasyum, demir ve bakırın sembollerini yazınız.

---

---

17. Gümüş, altın, kurşun, kalay ve cıvanın sembollerini yazınız.

---

---

18. Bu elementlerin sembollerinin Türkçe adlarıyla uyuşmamasının nedeni nedir?

---

---

19. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> formülünde her elementten kaç atom bulunur?

---

---

20. 3H<sub>2</sub>O gösteriminde toplam kaç atom vardır?

---

---

21. Ca(OH)<sub>2</sub> formülünde toplam kaç atom bulunur?

---

---

22. 2Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> gösteriminde toplam atom sayısını hesaplayınız.

---

---

23. Formülün önündeki katsayı ile alt indis arasındaki farkı yazınız.

---

---

24. Parantez dışındaki sayının işlevi nedir?

---

---

25. Yemek tuzunun, sud kostiğin ve kireç taşının formüllerini yazınız.

---

---

26. Tuz ruhu, zaç yağı ve sirke asidinin kimyasal adlarını yazınız.

---

---

27. Sönmemiş kirecin formülünü ve günlük adını yazınız.

---

---

28. Kabartma tozunun kimyasal adı ve formülü nedir?

---

---

29. Yanıcı ile yakıcı (oksitleyici) işaretlerinin farkını açıklayınız.

---

---

30. Aşındırıcı bir maddeye iki örnek veriniz ve nasıl korunulacağını yazınız.

---

---

31. Toksik ve tahriş edici işaretleri arasındaki fark nedir?

---

---

32. Radyoaktif işaretinin uyardığı tehlike nedir?

---

---

33. Laboratuvarında kullanılması zorunlu üç koruyucu ekipman yazınız.

---

---

34. Asit seyreltilirken izlenmesi gereken sıra nedir? Nedenini açıklayınız.

---

---

35. Suyun asit üzerine dökülmesi hâlinde ne olur?

---

---

36. Laboratuvarda kimyasal koku nasıl kontrol edilir?

---

---

37. Artan kimyasal neden şişesine geri dökülmez?

---

---

38. Test tüpünün ağzının yönü neden önemlidir?

---

---

39. Cıva döküldüğünde ne yapılmalıdır?

---

---

40. Laboratuvarda yiyecek bulundurmanın yasak olmasının nedeni nedir?

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Simya** deneme-yanılmaya dayanır, sonuçları tekrarlanamaz ve bilgi gizli tutulur. **Kimya** bilimsel yönetime (gözlem-hipotez-deney) dayanır, sonuçlar tekrarlanabilir ve paylaşılır.
2. **Değersiz metalleri altına çevirmek** ve **ölümsüzlük iksiri (el iksir)** bulmak.
3. **Damıtma, süzme, kristallendirme** (eritme ve süblimleşme de yazılabilir).
4. Hedeflerine ulaşamadılar ama **yöntem ve araç** bakımından kimyaya zemin hazırladılar; birçok madde ve laboratuvar aracını onlar geliştirdi.
5. **Deneyssel yöntemi** sistemli biçimde kullanan ilk isimlerdendir; kimyanın babası sayılır.
6. **Kütlenin korunumu kanununu** deneyle gösterdi; kimyayı niceliksel (ölçüme dayalı) bir bilim hâline getirdi.
7. **Nitel analiz** 'içinde ne var' sorusunu, **nicel analiz** 'ne kadar var' sorusunu yanıtlar. Örnek: suda kurşun **var mı** (nitel), **kaç ppm** (nicel).
8. **Karbon (C)**. Organik kimya karbon bileşiklerini, anorganik kimya karbon dışındaki elementlerin bileşiklerini inceler.
9. **Fizikokimya**.
10. **Biyokimya**.
11. **Polimer kimyası**.
12. **Kimyager** ağırlıklı olarak **laboratuvarda** araştırma ve analiz yapar; **kimya mühendisi** bu bilgiyi **üretim tesisinde** ölçek büyütürken uygular.
13. **Element** tek cins atomdan oluşan saf maddedir. **Bileşik** farklı cins atomların **belirli oranlarda** birleşmesiyle oluşan saf maddedir.
14. İlk harf **büyük**, varsa ikinci harf **küçük** yazılır.
15. İkinci harf **küçük** olmalıdır; doğrusu **Na**'dır. 'Na' iki ayrı elementin sembolü gibi okunur.
16. Sodyum **Na**, potasyum **K**, demir **Fe**, bakır **Cu**.
17. Gümüş **Ag**, altın **Au**, kurşun **Pb**, kalay **Sn**, cıva **Hg**.
18. Sembollerini Türkçe adlarından değil, **Latince** adlarından türetilmiştir (Natrium, Kalium, Ferrum, Cuprum, Argentum, Aurum, Plumbum, Stannum, Hydrargyrum).
19. **2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen** atomu; toplam **7 atom**.
20. Bir su molekülünde 3 atom vardır; 3 molekül → **9 atom** (6 H, 3 O).
21.  $1 \text{ Ca} + 2 \text{ O} + 2 \text{ H} = \mathbf{5 \text{ atom}}$ .
22. Bir birim:  $2 \text{ Al} + 3 \text{ S} + 12 \text{ O} = 17 \text{ atom}$ . Önündeki 2 ile → **34 atom**.
23. **Katsayı** formülün **tamamını** çarpar; **alt indis** yalnızca **kendinden önceki atomu** çarpar.
24. **Parantez içindeki her atomu** çarpar.
25. Yemek tuzu **NaCl**, sud kostik **NaOH**, kireç taşı **CaCO<sub>3</sub>**.
26. Tuz ruhu **hidroklorik asit (HCl)**, zaç yağı **sülfürik asit (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)**, sirke asidi **asetik asit (CH<sub>3</sub>COOH)**.
27. **CaO** — sönmemiş kireç.
28. **Sodyum bikarbonat (NaHCO<sub>3</sub>)**.
29. **Yanıcı** madde kendisi kolay tutuşur. **Yakıcı (oksitleyici)** madde kendisi yanmaz ama **başka maddenin yanmasını hızlandırır**.
30. **Sülfürik asit** ve **sodyum hidroksit (sud kostik)**. Eldiven, gözlük ve önlükle çalışılır; deriye değerse bol suyla yıkanır.
31. **Toksik** madde az miktarda bile **ölümcül** olabilir. **Tahriş edici** madde deride ve gözde kızarıklık, kaşıntı yapar; **ölümcül** değildir.
32. Işıma (radyasyon) yayar; hücrelere ve kalıtsal maddeye zarar verir, kanser riskini artırır.
33. **Önlük, koruyucu gözlük ve eldiven**.
34. **Asit, suyun üzerine yavaşça ve karıştırarak** dökülür. Çözünme çok ısı açığa çıkardığı için, tersi yapılırsa az miktardaki su aniden kaynayıp asidi sıçratır.

35. Su aniden kaynar ve **asit sıçrar**; ciddi yanıklara yol açar.
36. Şişe buruna dayanmaz; **el ile hafifçe yelpazelenerek** buhar buruna yönlendirilir.
37. Şişedeki temiz kimyasalın **kirlenmesini (kontaminasyon)** önlemek için. Artan madde atık kabına atılır.
38. Isıtılırken içerik **fışkırabilir**; ağzı kişinin kendisine veya bir başkasına dönükse yanık ve göz yaralanması olur.
39. Süpürülmez ve elle toplanmaz; üzerine **kükürt tozu** dökülerek etkisizleştirilir, sonra uygun biçimde toplanır.
40. Kimyasallar yiyeceğe bulaşabilir ve **yutulma yoluyla zehirlenmeye** yol açar.